

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Cátedra

BASE DE DATOS

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Plan de Implementación de la Base de Datos del Sistema de Justicia

Docentes: Ing. Esteban Schab – Gabriel Casares – Tomas Viñuela

Alumnos: Sosa Mariano – Sotelo Benjamín – Loker Lisandro

Ciclo electivo: 2026

1. Introducción y alcance

Este documento define de forma preliminar la tercera sección del Trabajo Final: la implementación en PostgreSQL de la base de datos del Sistema de Justicia. Parte del modelo lógico y relacional (1.ª entrega) y del diccionario de datos y los triggers (2.ª entrega), y establece qué se va a construir y cómo se va a verificar.

Responde a los puntos solicitados por la cátedra:

Punto de la consigna	Dónde se desarrolla
A. Consultas, vistas, restricciones, triggers y SP/funciones, con su descripción	Secciones 3 a 7
B. Definición de usuarios y permisos	Sección 8
C. Plan de poblado de la base de datos	Sección 9
D. Plan de testing	Sección 10

Los 8 triggers ya fueron definidos y documentados en la 2.ª entrega, por lo que aquí no se repite su detalle.

1.1 Scripts de la implementación

Orden	Script	Contenido	Ítem de la consigna
00	`00_reset.sql`	Vacía la base para poder volver a cargar los datos y repetir las pruebas en cualquier momento	Apoyo
01	`01_crear_bd.sql`	Esquema, tipos enumerados, tablas y restricciones	4
02	`02_triggers.sql`	Los 8 triggers de la 2.ª entrega	5
03	`03_carga_datos.sql`	Carga de las 14 tablas	6
04	`04_vistas.sql`	4 vistas	7
05	`05_funciones_procedimientos.sql`	4 funciones y 1 procedimiento	8
06	`06_usuarios_permisos.sql`	Roles, usuarios y permisos	9
07	`07_pruebas.sql`	Pruebas de consultas, triggers, vistas, funciones, procedimiento y permisos	10

Los triggers se crean antes de cargar los datos para que la carga pase por los mismos controles que regirán en el uso diario y funcione como primera prueba de ellos.

2. Visión general

2.1 Qué objeto resuelve cada consulta

Consulta	Se resuelve con	Se apoya en	Triggers que cuidan sus datos
A. Causas por estado de una secretaría, últimos 6 meses	Función `fn_causas_por_estado`	Tablas	`trg_validar_transicion_estado`, `trg_cerrar_resolucion`, `trg_validar_acusado`
B. Condenados con al menos 5 extensiones o reducciones	Función `fn_condenados_con_modificaciones`	Vista `v_condena_vigente` y función `fn_calcular_edad`	`trg_validar_alta_condena`, `trg_validar_modificacion_condena`
C. Causas con familiares directos involucrados	Vista `v_causas_con_familiares`	Tablas	`trg_validar_familiar`, `trg_validar_acusado`
D. Cantidad de personas en prisión domiciliaria hoy	Función `fn_cantidad_prision_domiciliaria`	Vista `v_condena_vigente`	`trg_validar_alta_condena`, `trg_validar_modificacion_condena`
E. Personas condenadas y sobreseídas	Vista `v_personas_condenadas_y_sobreseidas`	Tablas	`trg_validar_transicion_estado`
F. Condenas vencidas con más de 3 traslados	Vista `v_condenas_vencidas_con_traslados`	Vista `v_condena_vigente`	`trg_validar_modificacion_condena`, `trg_proteger_condena`

2.2 Definiciones comunes

Varias consultas dependen de conceptos que el modelo no guarda de forma directa. Se definen aquí una sola vez y tienen el mismo significado en todo el documento.

Concepto	Definición
Estado actual de un acusado	El del último registro de su historial de estados.
Condena vigente	La condena tal como está hoy, teniendo en cuenta sus modificaciones. Duración vigente: la de la última extensión o reducción, o la original si no hubo ninguna. Destino vigente: el del último traslado, o el original si no hubo ninguno; si es una unidad carcelaria la condena se cumple en modalidad Unidad, y si es un domicilio, en modalidad Domiciliaria. Fecha de fin vigente: fecha de inicio más la duración vigente.

Concepto	Definición
Fecha de fin original	La columna `fecha_fin` de la tabla `condena` conserva el valor original y no cambia con las modificaciones; por eso no se usa para saber si una condena venció.
Condena activa	Condena ya iniciada y sin baja (o con una baja posterior a hoy).
Condena vencida	Condena cuya fecha de fin vigente es anterior a hoy.
Edad	No se guarda en la base: se calcula a partir de la fecha de nacimiento con `fn_calcular_edad`.

3. Consultas

Cada consulta tiene una única definición, que no se vuelve a interpretar durante la implementación. Todas toman como referencia la fecha de hoy.

Consulta A. Causas por estado de una secretaría (últimos 6 meses)

- **Enunciado:** «Listar todas las causas, clasificadas por estado, de una secretaría en particular para los últimos 6 meses».
- **Definición:** causas de la secretaría dadas de alta en los últimos 6 meses, contados hacia atrás desde hoy. Como una causa puede tener acusados en estados distintos, no existe un único estado de la causa: se muestra una fila por cada acusado de cada causa, con su estado actual. Las filas se ordenan por estado (Indagado, Procesado, Condenado, Sobreseído) y luego por fecha de alta.
- **Recibe:** la secretaría y la cantidad de meses (6 por defecto).
- **Devuelve:** número de registro, carátula, fecha de alta, DNI, apellidos y nombres del acusado, y su estado actual.

Consulta B. Condenados con al menos 5 extensiones o reducciones

- **Enunciado:** «Mostrar todos los condenados que hayan sufrido por lo menos 5 extensiones o reducciones de condena para una secretaría en particular».
- **Definición:** para cada condena se cuentan sus extensiones y reducciones (los traslados no suman). Se listan las condenas con 5 o más cuya causa pertenece a la secretaría indicada. Si una persona tiene dos condenas, cada una se evalúa por separado.
- **Recibe:** la secretaría.
- **Devuelve:** DNI, apellidos y nombres, edad, número de registro de la causa, condena y cantidad de extensiones, de reducciones y total.

Consulta C. Causas con familiares directos involucrados

- **Enunciado:** «Listar todas las causas donde haya familiares directos involucrados».
- **Definición:** se consideran involucrados los acusados, el juez y el secretario de la causa. La causa aparece cuando dos de ellos son familiares directos según la tabla `familiar`, en cualquiera de los dos sentidos. Se muestra una fila por cada par.
- **Recibe:** nada.
- **Devuelve:** número de registro, carátula, DNI y rol (acusado, juez o secretario) de cada integrante del par, y el parentesco.

Consulta D. Cantidad de personas en prisión domiciliaria

- **Enunciado:** «Mostrar la cantidad de personas en prisión domiciliaria a la fecha actual de consulta».
- **Definición:** cantidad de personas distintas que hoy tienen una condena activa, no vencida, cuyo destino vigente es un domicilio. Cuenta a quien empezó en una unidad y fue trasladado a un domicilio, y no cuenta a quien hizo el camino inverso.
- **Recibe:** nada.
- **Devuelve:** un número entero.

Consulta E. Personas condenadas y sobreseídas

- **Enunciado:** «Mostrar las personas que hayan sido condenados y sobreseídos (ambos) en algún momento».
- **Definición:** personas que en algún momento fueron condenadas y en algún momento sobreseídas, sin importar los estados intermedios por los que pasaron: tienen al menos un registro Condenado y al menos uno Sobreseído en su historial.
- **Recibe:** nada.
- **Devuelve:** DNI, apellidos y nombres, cantidad de veces condenada y cantidad de veces sobreseída.
- **Nota:** esta consulta contempla que una persona pase de Condenado a Sobreseído. El trigger `trg_validar_transicion_estado` de la 2.ª entrega hoy no lo permite y se ajustará más adelante. Hasta entonces, los datos de prueba usan personas condenadas en una causa y sobreseídas en otra.

Consulta F. Condenas vencidas con más de 3 traslados

- **Enunciado:** «Mostrar todas las condenas vencidas donde haya habido más de 3 traslados de unidad carcelaria».
- **Definición:** condenas vencidas hoy (estén o no dadas de baja) con 4 o más traslados a una unidad carcelaria. Los traslados a un domicilio no cuentan. Una condena extendida que todavía no venció no aparece.
- **Recibe:** nada.
- **Devuelve:** condena, DNI, apellidos y nombres, fecha de fin original y vigente, cantidad de traslados, unidad actual y fecha de baja (si la tiene).

4. Vistas

Se planifican 4 vistas (la consigna exige un mínimo de 3): tres resuelven de forma directa las consultas C, E y F, y una calcula la situación actual de cada condena para no repetir esa cuenta en tres lugares. Las vistas no usan funciones y no muestran la edad.

Vista	Qué muestra	Se usa en
`v_condena_vigente`	Por cada condena: duración, destino, modalidad y fecha de fin vigentes; cantidad de extensiones, de reducciones y de traslados (separando los traslados a unidad); y si está activa o vencida.	Consultas B, D y F
`v_causas_con_familiares`	Pares de involucrados de una misma causa unidos por un parentesco directo, con su rol y el parentesco.	Consulta C

Vista	Qué muestra	Se usa en
`v_personas_condenadas_y_sobreseidas`	Personas con al menos una condena y al menos un sobreseimiento, con la cantidad de cada uno.	Consulta E
`v_condenas_vencidas_con_traslados`	Condenas vencidas con más de 3 traslados a unidad. Se apoya en `v_condena_vigente`.	Consulta F

5. Restricciones

Se implementan exactamente las restricciones definidas en el diccionario de datos: claves primarias, claves foráneas, campos obligatorios (`NOT NULL`), la única restricción `UNIQUE` (`dni` y `numero_registro` en `acusado`) y los 7 dominios enumerados. Las reglas de negocio más complejas las controlan los triggers.

5.1 Dominios enumerados

Dominio	Valores
`T_Nacionalidad`	Argentino, Paraguayo, Uruguayo, Brasilero, Chileno, Boliviano
`T_EstadoCivil`	Soltero, Casado, Divorciado, Viudo
`T_NivelEducacion`	SinEscolarizar, Inicial, PrimarioIncompleto, PrimarioCompleto, SecundarioIncompleto, SecundarioCompleto, TerciarioIncompleto, TerciarioCompleto, UniversitarioIncompleto, UniversitarioCompleto
`T_Parentesco`	Madre, Padre, Hermano, Hermana, Hijo, Hija
`T_EstadoAcusado`	Indagado, Procesado, Condenado, Sobreseido
`T_Modalidad`	Unidad, Domiciliaria
`T_TipoModificacion`	Extension, Reduccion, Traslado

5.2 Restricciones por tabla

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Obligatorios y únicos
`domicilio`	`id_domicilio`	Ninguna	`calle`, `numero`, `localidad`, `provincia` y `codigo_postal` obligatorios; `piso` y `departamento` opcionales
`persona`	`dni`	`id_domicilio_principal` → `domicilio` (opcional)	Todos los atributos obligatorios, salvo el domicilio principal

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Obligatorios y únicos
familiar	dni_persona + dni_familiar	Ambos → persona	parentesco obligatorio
duenioDomicilio	id_duenio_domicilio	dni → persona; id_domicilio → domicilio	fecha_inicio, dni e id_domicilio obligatorios; fecha_fin opcional (vacía significa dueño actual)
juez	dni	dni → persona	Ninguno
secretaria	id_secretaria	id_domicilio → domicilio; dni_encargado → persona (opcional)	nombre e id_domicilio obligatorios
secretario	dni	dni → persona; id_secretaria → secretaria	id_secretaria obligatorio
fiscalia	id_fiscalia	id_domicilio → domicilio; dni_encargado → persona (opcional)	nombre e id_domicilio obligatorios
causaJudicial	numero_registro	dni_juez → juez; dni_secretario → secretario; id_fiscalia → fiscalia; id_secretaria → secretaria	caratula, fecha_alta y las cuatro claves foráneas obligatorios; fecha_resolucion opcional
acusado	id_acusado	dni → persona; numero_registro → causaJudicial	dni y numero_registro obligatorios; único el par (dni, numero_registro); fecha_resolucion opcional
historialEstadoAcusado	id_historial	id_acusado → acusado	estado, fecha_cambio e id_acusado obligatorios
unidadCarcelaria	id_unidad	id_domicilio → domicilio	nombre e id_domicilio obligatorios

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Obligatorios y únicos
`condena`	`id_condena`	`id_acusado` → `acusado`; `id_unidad` → `unidadCarcelaria` (opcional); `id_domicilio` → `domicilio` (opcional)	`modalidad`, `duracion_meses`, `fecha_inicio`, `fecha_fin` e `id_acusado` obligatorios; `fecha_baja` y `motivo_baja` opcionales
`modificacionCondena`	`id_modificacion`	`id_condena` → `condena`; `id_unidad` → `unidadCarcelaria` (opcional); `id_domicilio` → `domicilio` (opcional)	`tipo`, `fecha`, `razon`, `duracion_nueva_meses` e `id_condena` obligatorios

6. Triggers

Los 8 triggers fueron definidos en la 2.ª entrega (documento `Triggers Documento.pdf` y diccionario de datos) y se implementan sin cambios en `02_triggers.sql`. La tabla indica qué consultas dependen de cada uno.

Trigger	Cuida los datos de
`trg_validar_transicion_estado`	Consultas A y E: estados válidos e historial que no se puede modificar.
`trg_cerrar_resolucion`	Consulta A: fechas de resolución de acusados y causas.
`trg_validar_acusado`	Consultas A y C: el juez y el secretario no pueden ser acusados; estado inicial Indagado.
`trg_validar_familiar`	Consulta C: vínculos familiares coherentes.
`trg_validar_alta_condena`	Consultas B y D: condenas consistentes desde su alta.
`trg_validar_modificacion_condena`	Consultas B, D y F: extensiones, reducciones y traslados coherentes y que no se pueden modificar.
`trg_proteger_condena`	Consulta F: la condena solo admite su baja y conserva su fecha de fin original.
`trg_validar_duenio_domicilio`	Titularidad de domicilios sin períodos superpuestos.

Triggers y permisos. Dos triggers escriben datos por su cuenta: al dar de alta un acusado registran su estado inicial Indagado, y al resolver a un acusado completan las fechas de resolución del acusado y de la causa. Un trigger trabaja con los permisos del usuario que lo dispara. Por eso el usuario operador tiene permiso para modificar esas dos fechas, y así los triggers funcionan sin ningún mecanismo especial.

7. Funciones y procedimientos

La consigna exige un mínimo de 4 entre funciones y procedimientos. Se planifican 4 funciones y 1 procedimiento. Las consultas C, E y F no necesitan función porque las resuelven sus vistas.

7.1 Funciones

Función	Recibe	Devuelve	Para qué sirve
`fn_causas_por_estado`	La secretaría y la cantidad de meses (6 por defecto)	Una fila por acusado de cada causa de la secretaría dada de alta en el período: causa, acusado y estado actual	Resuelve la consulta A. Calcula por su cuenta el estado actual de cada acusado.
`fn_condenados_con_modificaciones`	La secretaría	Las condenas de esa secretaría con 5 o más extensiones o reducciones: condenado, edad, causa y cantidades	Resuelve la consulta B. Lee `v_condena_vigente` y usa `fn_calcular_edad`.
`fn_cantidad_prision_domiciliaria`	Nada	Un número entero	Resuelve la consulta D. Lee `v_condena_vigente`.
`fn_calcular_edad`	Una fecha de nacimiento	Los años cumplidos a hoy	Apoyo reutilizable: la edad no se guarda en la base y se muestra en el resultado de la consulta B.

7.2 Procedimiento

Procedimiento	Recibe	Qué hace
`sp_registrar_condena`	Acusado, modalidad, duración en meses, fecha de inicio y unidad (vacía si es domiciliaria)	Calcula la fecha de fin (inicio más duración). Si la modalidad es Domiciliaria, toma el domicilio principal de la persona, como establece el enunciado, y falla si no tiene. Luego inserta la condena; el resto de las validaciones las hace `trg_validar_alta_condena`.

7.3 Reglas generales

- Un parámetro vacío o un id que no existe produce un error con un mensaje claro. Un resultado sin filas no es un error.
- Los resultados salen siempre ordenados.
- Las funciones leen tablas y vistas; ninguna vista usa funciones, por lo que no hay dependencias cruzadas.

8. Usuarios y permisos

8.1 Roles y usuarios

Se definen tres perfiles con niveles de permiso distintos (la consigna exige al menos dos). Los permisos se asignan a roles de grupo, y cada usuario pertenece a uno.

Usuario	Rol de grupo	Perfil	Propósito
`usr_admin`	`rol_administrador`	Administración	Mantiene el esquema, los catálogos (jueces, secretarías, secretarios, fiscalías y unidades carcelarias) y los permisos.
`usr_operador`	`rol_operador`	Operación judicial	Registra y actualiza los datos del trabajo diario.
`usr_auditor`	`rol_consulta`	Solo lectura	Lee todas las tablas y vistas y ejecuta las funciones, pero no puede modificar nada. Sirve también para conectar una aplicación externa que solo consulta.

8.2 Matriz de permisos

Tabla	`usr_admin`	`usr_operador`	`usr_auditor`
`juez`, `secretaria`, `secretario`, `fiscalia`, `unidadCarcelaria`	Todo	Solo lectura	Solo lectura
Personas y domicilios: `persona`, `domicilio`, `familiar`, `duenioDomicilio`	Todo	Lectura y alta; modificación limitada a `estado_civil`, `nivel_educacion`, `profesion` e `id_domicilio_principal` de `persona`, y a `fecha_fin` de `duenioDomicilio`	Solo lectura
Proceso judicial: `causaJudicial`, `acusado`, `historialEstadoAcusado`, `condena`, `modificacionCondena`	Todo	Lectura y alta; modificación limitada a `fecha_resolucion` (en `causaJudicial` y `acusado`) y a la baja de la condena (`fecha_baja` y `motivo_baja`)	Solo lectura
Vistas	Lectura	Lectura	Lectura
Funciones de consulta y `fn_calcular_edad`	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar
`sp_registrar_condena`	Ejecutar	Ejecutar	No
Cambios de estructura	Sí	No	No

Los triggers rechazan modificar o borrar el historial de estados, las modificaciones de condena, los dueños de domicilios y las condenas (salvo su baja) sin importar el usuario, incluido el administrador.

9. Plan de poblado

9.1 Principios

- Datos ficticios y verosímiles: nombres, DNI y direcciones inventados.
- Al menos 15 filas por tabla, salvo las cinco tablas que se justifican más abajo.
- Se prioriza poblar `persona`, la tabla más usada, de la que se desprenden los acusados, jueces, secretarios y familiares.
- La carga pasa por los triggers: no se desactiva ninguno.
- Cada consulta tiene datos diseñados para ejercitarla.
- Cubrir todos los valores de los enumerados es deseable, pero no obligatorio.

9.2 Volúmenes planificados

Tabla	Filas	Composición
`persona`	46	5 jueces, 5 secretarios, 22 acusadas y 14 más (familiares, dueños de domicilios y encargados)
`domicilio`	40	15 institucionales (5 secretarías, 5 fiscalías y 5 unidades) y 25 particulares
`familiar`	18	Cubre los 6 parentescos, con algunos vínculos cargados en un solo sentido
`duenioDomicilio`	33	25 dueños actuales y 8 anteriores
`juez`	5	
`secretaria`	5	Una sin causas
`secretario`	5	Uno por secretaría
`fiscalia`	5	
`unidadCarcelaria`	5	
`causaJudicial`	15	Entre 5 y 6 resueltas y el resto abiertas, algunas con acusados en estados distintos
`acusado`	26	Estado actual: 3 Indagado, 4 Procesado, 15 Condenado y 4 Sobreseído. Son 22 personas, 4 de ellas con dos causas
`historialEstadoAcusado`	68	Se deriva de los estados anteriores: 3×1 + 4×2 + 15×3 + 4×3
`condena`	15	Una por condenado: 9 de modalidad Unidad y 6 Domiciliaria
`modificacionCondena`	38	21 extensiones o reducciones y 17 traslados

Tabla	Filas	Composición
Total	**324**	

9.3 Justificación de las tablas con menos de 15 filas

La consigna exige al menos 15 filas por tabla, salvo que la lógica no lo permita. En un poblado de prueba de pequeña escala, con 15 causas, tener 15 jueces, 15 secretarías, 15 secretarios, 15 fiscalías o 15 unidades carcelarias no se justifica (cada una atendería una sola causa) y obligaría a inventar personas y domicilios que no aportan a ninguna consulta. Por eso `juez`, `secretaria`, `secretario`, `fiscalia` y `unidadCarcelaria` tienen 5 filas, y la carga se concentra en `persona`, la tabla que alimenta a las demás.

9.4 Orden de carga

Paso	Tabla	Observación
1	`domicilio`	Sin dependencias.
2	`persona`	Incluye el domicilio principal.
3	`familiar`	Con fechas de nacimiento coherentes con `trg_validar_familiar`.
4	`duenioDomicilio`	Períodos sin superposición.
5	`juez`	Personas ya cargadas.
6	`secretaria`	Con su domicilio y encargado.
7	`secretario`	Cada uno asignado a una secretaría.
8	`fiscalia`	Con su domicilio y encargado.
9	`unidadCarcelaria`	Con su domicilio.
10	`causaJudicial`	Sin `fecha_resolucion`.
11	`acusado`	El trigger registra automáticamente el estado Indagado.
12	`historialEstadoAcusado`	Solo Procesado, Condenado y Sobreseído, con fechas crecientes.
13	`condena`	Las domiciliarias con el domicilio principal de la persona.
14	`modificacionCondena`	En orden cronológico dentro de cada condena.

9.5 Datos diseñados para cada consulta

Las condenas se reutilizan entre consultas: una misma condena puede quedar afuera de una y adentro de otra, porque cada consulta mira cosas distintas.

Consulta	Datos cargados	Resultado esperado
A	La secretaría 1 con 5 causas dentro de los últimos 6 meses (con los cuatro estados representados y una causa con dos acusados en estados distintos) y 2 causas más viejas, una de ellas justo en el límite. La secretaría 2 con causas propias. Una secretaría sin causas.	Para la secretaría 1: 6 filas, de las 5 causas del período, ordenadas por estado. La secretaría 2 no se mezcla y la secretaría sin causas devuelve 0 filas.
B	En la secretaría 1: una condena con 6 extensiones o reducciones, una con exactamente 5 y una con 4 (esta última también con 3 traslados, que no deben sumar). En la secretaría 2: una condena con 5 extensiones o reducciones y 4 traslados.	Secretaría 1: 2 condenas (las de 6 y de 5). Secretaría 2: 1 condena.
C	Una causa con dos hermanos acusados; otra con padre e hijo acusados; otra con un acusado emparentado con el juez; otra con dos acusados unidos por un vínculo cargado en un solo sentido; causas con acusados sin vínculo y con familiares en causas distintas.	4 causas: las cuatro con vínculo dentro de la misma causa.
D	Dos condenas domiciliarias vigentes; una condena trasladada de unidad a domicilio; una trasladada de domicilio a unidad; una domiciliaria con baja; una domiciliaria vencida sin baja; una domiciliaria que todavía no empezó.	3 personas.
E	Tres personas condenadas en una causa y sobreseídas en otra; varias solo condenadas; una solo sobreseída; una condenada en dos causas.	3 personas.
F	Dos condenas vencidas con 4 traslados a unidad (una de ellas con baja); una vencida con exactamente 3 traslados; una con 4 traslados y una extensión que todavía no venció.	2 condenas.

9.6 Particularidades de la carga

- El estado Indagado no se inserta a mano: lo registra el trigger al dar de alta cada acusado.
- Las fechas de resolución no se cargan: las calculan los triggers. Todos los acusados de una causa se cargan antes de resolver a alguno, porque no se admiten acusados en una causa resuelta.
- El historial, las condenas, las modificaciones y los dueños de domicilios no se pueden modificar ni borrar. Un error de carga se corrige reiniciando la base con `00_reset.sql` y cargando de nuevo.
- Las fechas respetan el orden lógico: alta de la causa, estados crecientes, inicio de la condena posterior al estado Condenado y modificaciones en orden cronológico.

- Las condenas domiciliarias y los traslados a domicilio usan el domicilio principal de la persona, que se carga de antemano.
- El secretario de cada causa debe pertenecer a la secretaría de esa causa. Ninguna restricción lo controla, por lo que lo respeta la carga.

9.7 Fechas relativas y reinicio de la base

- Todas las fechas se cargan relativas a la fecha de ejecución, por ejemplo `CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'`, y no como fechas fijas.
- Así los resultados esperados de las consultas, que dependen de la fecha de hoy, se mantienen con el paso del tiempo.
- Para volver a ejecutar las consultas o las pruebas más adelante, primero se ejecuta `00_reset.sql` y luego `03_carga_datos.sql`.
- La carga se ejecuta en una única transacción: si algo falla, no queda nada a medias.
- De este modo la base se puede levantar en cualquier momento para ejecutar las pruebas definidas.

10. Plan de testing

Las pruebas se ejecutan al final, con los datos ya cargados, en un único script (`07_pruebas.sql`) dividido en bloques por tipo de objeto: consultas, triggers, vistas, funciones y procedimiento, y seguridad. Cada prueba ejecuta algo y lo compara con un resultado esperado. Las pruebas que modifican datos terminan con un `ROLLBACK`, así la base queda como estaba.

10.1 Pruebas de las consultas (camino feliz)

Se ejecuta cada consulta sobre los datos cargados y se compara con el resultado esperado de la sección de poblado. Si coincide, los datos pasaron por todos los objetos de la última columna y fueron aceptados: eso prueba también su camino feliz.

Consulta	Se ejecuta	Resultado esperado	Queda probado también
A	`fn_causas_por_estado` para la secretaría 1	6 filas, de 5 causas, con los 4 estados representados	`trg_validar_transicion_estado`, `trg_cerrar_resolucion`, `trg_validar_acusado`
B	`fn_condenados_con_modificaciones` para la secretaría 1	2 condenas, con 6 y con 5 modificaciones; la de 4 queda afuera	`v_condena_vigente`, `fn_calcular_edad`, `trg_validar_modificacion_condena`
C	`v_causas_con_familiares`	4 causas: hermanos, padre e hijo, acusado emparentado con el juez y vínculo en un solo sentido	`trg_validar_familiar`, `trg_validar_acusado`
D	`fn_cantidad_prision_domiciliaria`	3	`v_condena_vigente`, `trg_validar_alta_condena`, `trg_validar_modificacion_condena`
E	`v_personas_condenadas_y_sobreseidas`	3 personas (condenadas y sobreseídas en causas	`trg_validar_transicion_estado`

Consulta	Se ejecuta	Resultado esperado	Queda probado también
		distintas, hasta corregir el trigger)	
F	`v_condenas_vencidas_con_traslados`	2 condenas; la de 3 traslados queda afuera	`v_condena_vigente`, `trg_validar_modificacion_condena`, `trg_proteger_condena`

10.2 Cómo hacer fallar una prueba a propósito

Para comprobar que las pruebas realmente detectan errores, se puede romper algo a propósito y verificar que alguna prueba falle:

Objeto	Qué se rompe	Qué se observa
`v_condena_vigente`	Ignorar los traslados al calcular el destino	La consulta D deja de dar 3 y cambia el resultado de F
`fn_calcular_edad`	Sumarle un año de más	La edad que muestra la consulta B no coincide con la fecha de nacimiento
Un trigger, por ejemplo `trg_validar_acusado`	Desactivarlo y cargar un acusado que es el juez de su propia causa	El dato se acepta cuando debería rechazarse
Los datos de la carga	Cambiar una fecha o un vínculo familiar	La consulta que usa ese dato deja de dar su resultado esperado

10.3 Pruebas específicas

Las consultas solo trabajan con datos válidos, y la función de un trigger es rechazar los inválidos. Por eso cada trigger tiene una prueba propia. Para el resto de los objetos, solo se agregan pruebas donde las consultas no alcanzan, y cada una con su motivo.

Triggers

Trigger	Intento	Resultado esperado
`trg_validar_transicion_estado`	Registrar Condenado a un acusado que está Indagado	Error: salto de estado
`trg_cerrar_resolucion`	Resolver al último acusado pendiente de una causa	Se completa la fecha de resolución de la causa
`trg_validar_alta_condena`	Crear una condena para un acusado que no está Condenado	Error

Trigger	Intento	Resultado esperado
`trg_validar_modificacion_condena`	Registrar una extensión cuya duración no supera a la vigente	Error
`trg_proteger_condena`	Borrar una condena	Error
`trg_validar_duenio_domicilio`	Cargar un segundo dueño actual en un domicilio	Error
`trg_validar_familiar`	Registrar a una persona como su propio familiar	Error
`trg_validar_acusado`	Acusar al juez de una causa en esa misma causa	Error

Vistas, funciones y procedimiento

Objeto	Prueba	Por qué hace falta
`fn_causas_por_estado`	Secretaría sin causas: devuelve 0 filas. Secretaría inexistente: error.	Quien consulta puede pasar mal el parámetro, y una consulta con datos válidos no lo detecta.
`fn_condenados_con_modificaciones`	Secretaría 2: devuelve 1 condena.	El filtro por secretaría solo se comprueba con otro valor.
`fn_calcular_edad`	Una persona que cumple años hoy y otra que los cumple mañana.	Es un cálculo con calendario, donde el error típico es equivocarse por un año.
`v_condena_vigente`	Tres condenas conocidas: sin modificaciones, con extensión y reducción, y con traslado a domicilio.	No es una consulta de la consigna. Si falla, el error se arrastra a B, D y F y es difícil de ubicar.
`sp_registrar_condena`	Modalidad Unidad: calcula la fecha de fin. Domiciliaria: toma el domicilio principal. Domiciliaria sin domicilio principal: error.	Ninguna consulta la usa.

Las vistas de las consultas C, E y F y la función de la consulta D no necesitan una prueba adicional, porque las consultas ya son su prueba.

10.4 Pruebas de seguridad

Pruebas cortas, una por tipo de permiso.

Usuario	Intento	Resultado esperado
`usr_auditor`	`SELECT` sobre `condena`	Permitido
`usr_auditor`	`INSERT` en `persona`	Permiso denegado

Usuario	Intento	Resultado esperado
`usr_operador`	`UPDATE` de `profesion` en `persona`	Permitido
`usr_operador`	`DELETE` en `acusado`	Permiso denegado
`usr_operador`	Dar de alta un acusado	Permitido, y se registra el estado Indagado
`usr_admin`	`DELETE` sobre `condena`	Rechazado por el trigger, no por permisos